UT4 – ASPECTOS FÍSICOS DE LA TRANSMISIÓN.

EL CABLEADO DE RED

Redes Locales –
1 º SMR

INDICE:

- 5. EL CABLEADO DE RED.
  - 5.1. El proyecto de instalación.
  - 5.2. Elementos de la instalación.
    - A. Armarios y canaletas.
    - B. Suelos y techos técnicos.
  - 5.3. La instalación eléctrica y de aire acondicionado.
  - 5.4. Elementos de conectividad.
    - A. Patch panels y latiguillos.
    - B. Conexiones a rosetas RJ45.
    - C. Confección de latiguillos RJ45.
    - D. Etiquetado de los cables.

5.1. EL PROYECTO DE INSTALACIÓN.

La **instalación** consiste en la ejecución ordenada, según las directrices del **proyecto de instalación** de un conjunto de tareas que revierten en proporcionar el servicio que necesitaba el cliente que solicitó la instalación.

Alguna de estas tareas se pueden superponer en el tiempo y habrá que tener esto en cuenta al confeccionar el calendario de instalación.

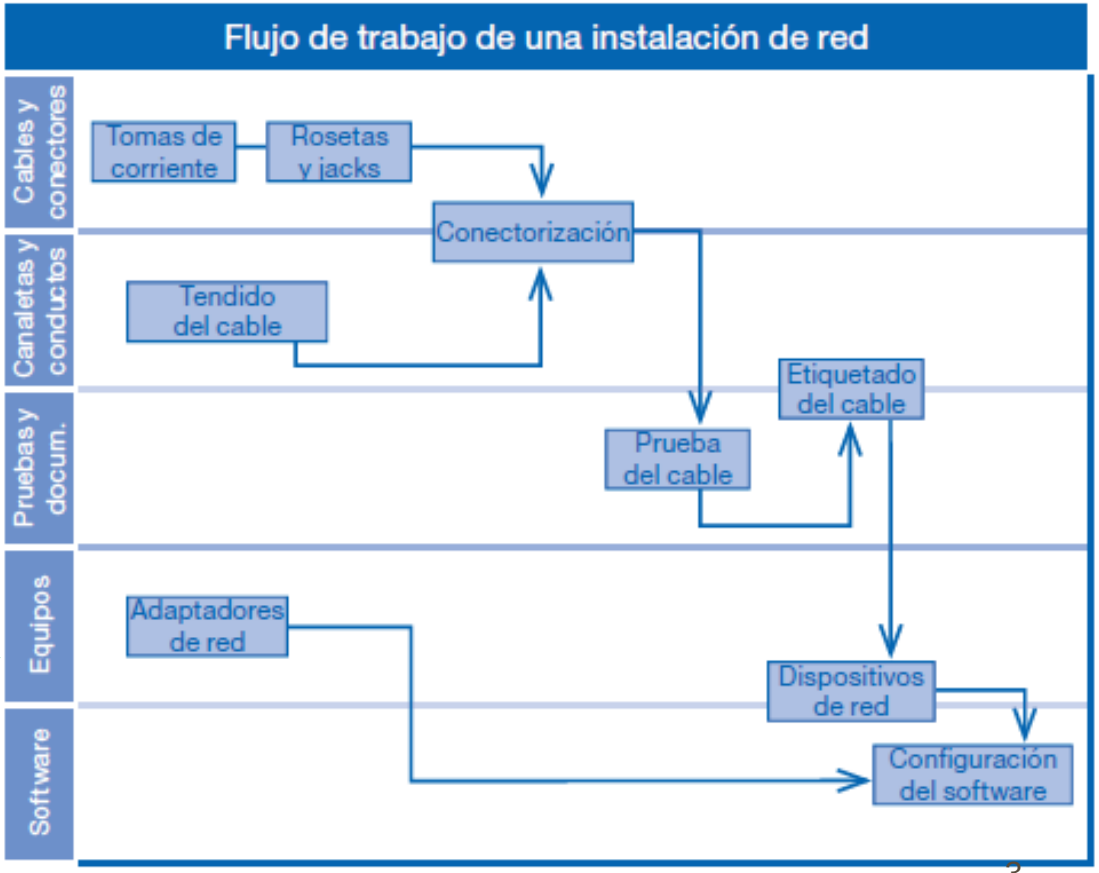


Fig. 2.14. Flujo de trabajo de los procesos de una instalación de red.

5.1. EL PROYECTO DE INSTALACIÓN (II)

Algunas de estas tareas son las siguientes:

- **Instalación de las tomas de corriente**: Esta tarea suele realizarla un electricista, pero desde el punto de vista del proyecto debemos asegurarnos de que hay suficientes tomas de corriente para alimentar todos los equipos de comunicaciones.
- **Instalación de rosetas y jacks**: Es la instalación de los puntos de red finales desde los que se conectarán los equipos de comunicaciones sirviéndose de latiguillos. La mayor parte de estas conexiones residirán en canaletas o en armarios de cableado.
- **Tendido de los cables**: Se trata de medir la distancia que debe recorrer cada cable y añadirle una longitud prudente que nos permita trabajar cómodamente con él antes de cortarlo.
- **Conectorización de los cables** en los parch panels y en las rosetas utilizando las herramientas de crimpado apropiadas. A esto se le denomina **cross-connect**.
- **Probado de los cables instalados**. Cada cable construido y conectorizado debe ser inmediatamente probado para asegurarse de que cumplirá correctamente su función.
- **Etiquetado y documentación del cable y conectores**. Todo cable debe ser etiquetado en ambos extremos, así como los conectores de parch panels y rosetas, de modo que queden identificados unívocamente.
- **Instalación de los adaptadores de red**: Gran parte de los equipos informáticos vienen ya con la tarjeta de red instalada, pero esto no es así necesariamente.
- **Instalación de los dispositivos de red**: Se trata de instalar los concentradores (hubs), conmutadores (switch), puentes y encaminadores (routers). Algunos de estos dispositivos deben ser configurados antes de prestar sus servicios.
- **Configuración del software de red** en clientes y servidores.

5.2. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

A. ARMARIOS Y CANALETAS.

- En instalaciones de tipo medio o grande, los equipos de comunicaciones se instalan en **armarios especiales** que tienen unas dimensiones estandarizadas y en los que es fácil su manipulación y la fijación de los cables que a ellos se conectan.

  Dentro de estos **armarios o Racks** se instalan **bandejas de soporte o patch panels** para la conexión de jacks o de otro tipo de conectores.

  La anchura de los racks está normalizada a **19 pulgadas**. La altura de los armarios suele medirse en «**U**»

Una «**U**» es la medida estandarizada de las bandejas de un rack o armario. Es la abreviatura de Rack Unit.
Equivale a una altura de **1,75 pulgadas** (44,45 mm). En cada «U» se incluyen en las paredes del rack 3 tornillos de fijación.

Los fabricantes de dispositivos suelen ajustar sus equipos para que se puedan ensamblar en estos armarios ocupando 1, 2 o más «U».
La mayoría de los racks que hay en los CPD (Centros de Proceso de Datos) tienen una altura de 42 U (aproximadamente 1,8 metros).

- Las **canaletas** son los conductos a través de los cuales se tienden los cables para que queden recogidos y protegidos convenientemente. Las canalizaciones de datos y de fuerza suelen estar separadas para evitar interferencias.

5.2. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN (II)

A. ARMARIOS Y CANALETAS.

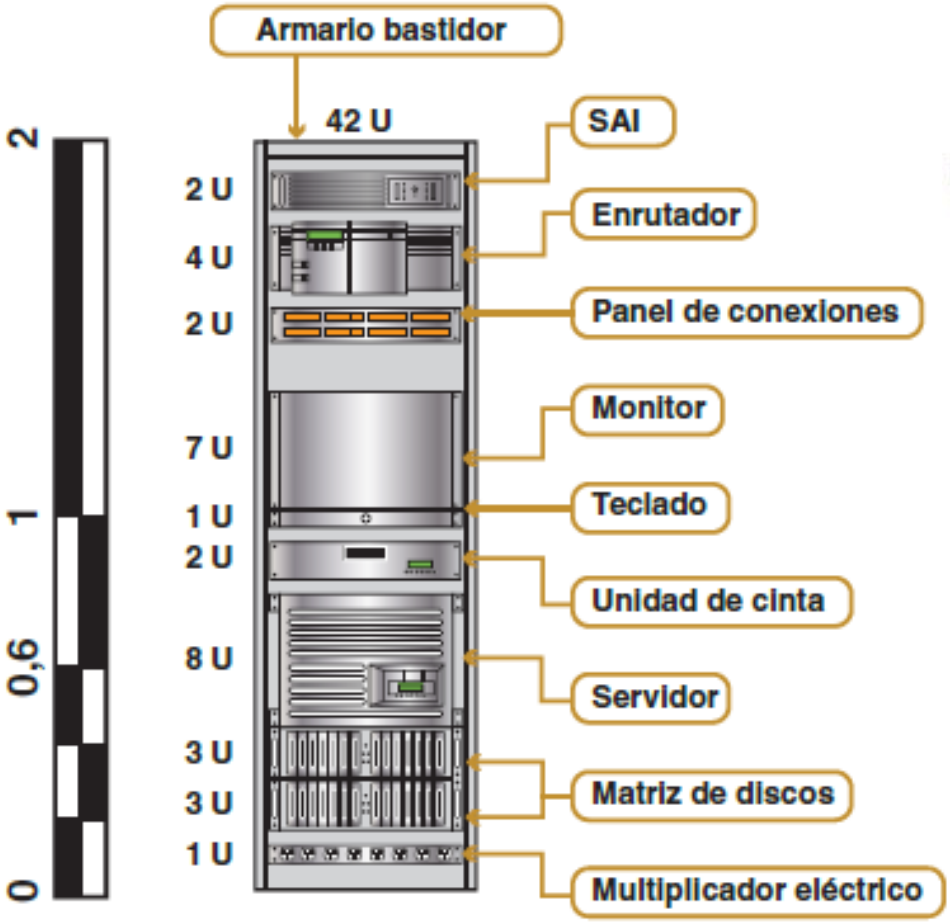


Fig. 2.15. *Esquema de un armario. A la izquierda se ha representado una escala en metros.*

Fig. 2,16. Diversos modelos de elementos de conexión en armarios y canaletas.

A la izquierda y arriba: bandeja de conexiones sobre la que se insertan los módulos de conectorización, que aparecen debajo. A la derecha, roseta de conexiones de múltiples servicios a usuarios, también denominado MUTOA (Multi-User Telecommunications Outlet Assembly).

5.2. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN (III)

B. SUELOS Y TECHOS TÉCNICOS.

- Las canalizaciones tendidos por suelos y techos técnicos mejoran la limpieza de la instalación, haciéndola además mucho más estética.
- Existen rosetas especiales para extraer de los falsos suelos tanto datos como fuerza, pero en el diseño hay que poner cuidado para que no estorben al paso y para que queden protegidos con el fin de evitar su deterioro.
- Los cables llegan a los armarios a través de los falsos suelos justo por debajo de ellos. Los distintos cables avanzan ordenadamente , normalmente embridados, por los vértices del armario hasta alcanzar la altura a la que deben ser conectados en algún dispositivo o en algún patch panel.
- Al diseñar el tendido de la instalación hay que tener en cuenta que muy probablemente el tendido de red no será el único que deba ir por los falsos techos o suelos y que, por tanto, la instalación de red puede entrar en conflicto con otras instalaciones. Hay que poner especial cuidado en que los cables de datos estén alejados de motores eléctricos, aparatos de aire acondicionado o líneas de fuerza.

5.3. LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EL AIRE ACONDICIONADO.

- Es muy importante que la instalación eléctrica esté muy bien hecha. Todos los dispositivos de red deben estar conectados a enchufes con tierra. Las carcasas de estos dispositivos, los armarios, las canaletas mecánicas, etc., también deben ser **conectados a tierra**. Toda la instalación debe estar a su vez conectada a la tierra del edificio.
- Otro problema importante que hay que resolver viene originado por los cortes de corriente o la subidas y bajadas de tensión.
- Los **sistemas de alimentación ininterrumpida** (**SAI**) corrigen todas las deficiencias de la corriente eléctrica, es decir, actúan de estabilizadores, garantizan el fluido frente a cortes de corriente, proporcionan el flujo eléctrico adecuado, etc.

El SAI contiene en su interior unos acumuladores que se cargan en el régimen normal de funcionamiento. <u>En caso de corte de corriente, los acumuladores producen la energía eléctrica que permite los datos que tuvieran abiertos las aplicaciones de los usuarios y cerrar ordenadamente los sistemas operativos</u>. Si además queremos no tener que parar, hay que instalar **grupos electrógenos u otros generadores de corriente conectados a nuestra red eléctrica**.

5.3. LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EL AIRE ACONDICIONADO (II)

- Otra necesidad muy importante en una instalación informática es el **control de la temperatura y la humedad del ambiente** en que se sitúan los ordenadores y otros dispositivos de red. La regulación de estos parámetros se realiza **mediante la instalación de aire acondicionado**. Esto reviste una especial importancia en los CPD.
- La instalación de aire acondicionado debe ser limpia. **En los lugares críticos, deber ser redundante**, de modo que si alguna consola de aire acondicionado fallara, el resto pueda suplir sus funciones. Además, encaso de rotura de las conducciones o de las consolas, los equipos informáticos no deben verse afectados por flujos de agua.
- La temperatura y humedad deben controlarse continuamente y de modo automático mediante termostatos e higrómetros.
- La mayor parte de los ordenadores actuales incorporan de serie un conjunto de controles internos de Tª que hacen disparar alarmas en caso de calentamiento de CPU, discos, etc.

5.4. ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD

A. PARCH PANELS Y LATIGUILLOS.

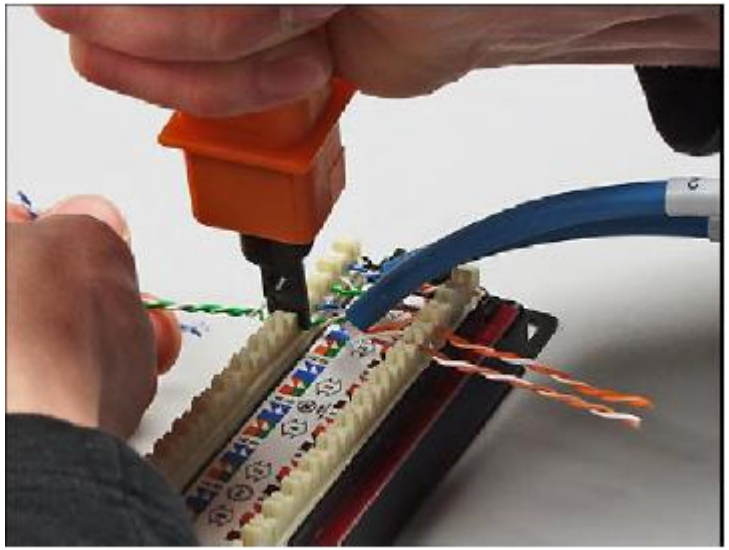
- Un **patch panel** es un dispositivo de interconexión a través del cual los cables instalados se pueden conectar a otros dispositivos de red o a otros patch panels.
- Los paneles de parcheo evitan tener que cambiar el cableado del subsistema horizontal si varía la distribución interna del armario.
- El cableado del subsistema horizontal entra al panel de parcheo por su parte trasera. Este cableado se extiende desde el armario hasta las rosetas. Desde los jacks del patch panel salen latiguillos hacia los dispositivos de red.
- Sobre un armario se instalan patch panels que se conectan al cableado de la instalación por todo el edificio y otros patch panels que se conectan a los conectores de los dispositivos de red, por ejemplo a los hubs o conmutadores.

Después, una multitud de **latiguillos** conectarán unos patch panels con los otros. De este modo, **el cambio de configuración de cableado se realizará cambiando la conectividad del latiguillo sin tener que cambiar nada del cableado largo ni las conexiones a los dispositivos de red**.

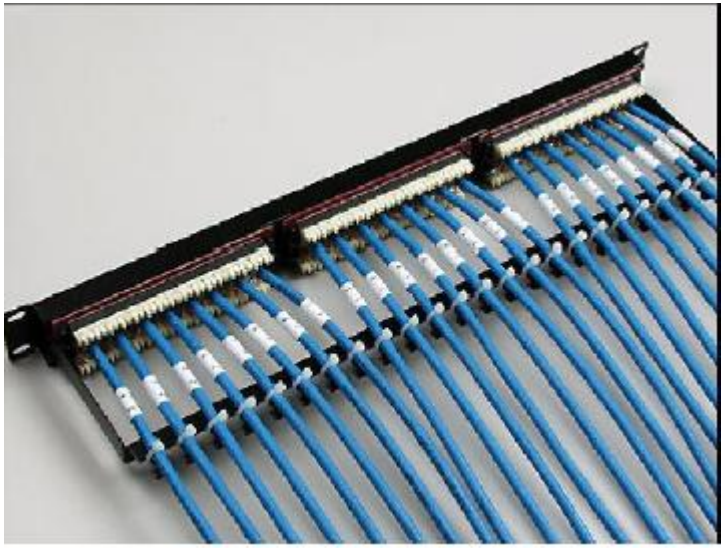
El cable largo instalado conectará las rosetas con los patch panels.

5.4. ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD

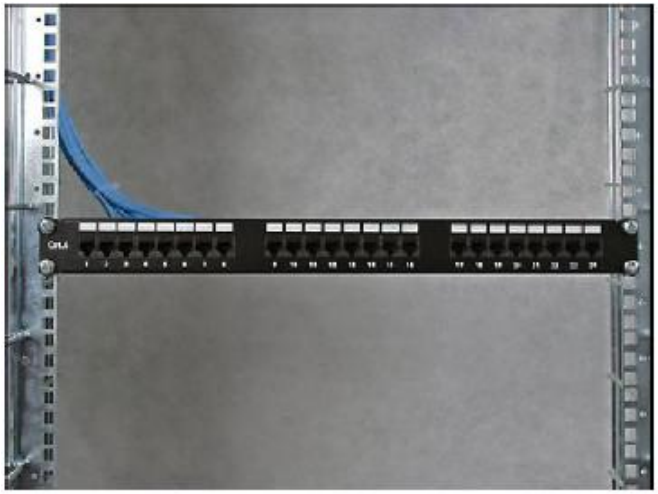
A. PARCH PANELS Y LATIGUILLOS.



Herramienta de impacto



Latiguillos hacia los dispositivos de red



5.4. ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD (II)

B. CONEXIONES A ROSETAS RJ45.

- En redes de área local sobre cables UTP deben utilizarse conectores RJ45.
- **De los 4 pares del cable UTP, la res solo utilizará 2 de ellos**. Los otros 2 pueden utilizarse para telefonía o alguna otra aplicación de telecomunicaciones.
- Los cables se construyen de acuerdo con la norma **T568A** o la **T568B**. La norma especifica que debe descubrirse menos de 1,25 cm de filamentos que deberán destrenzarse.

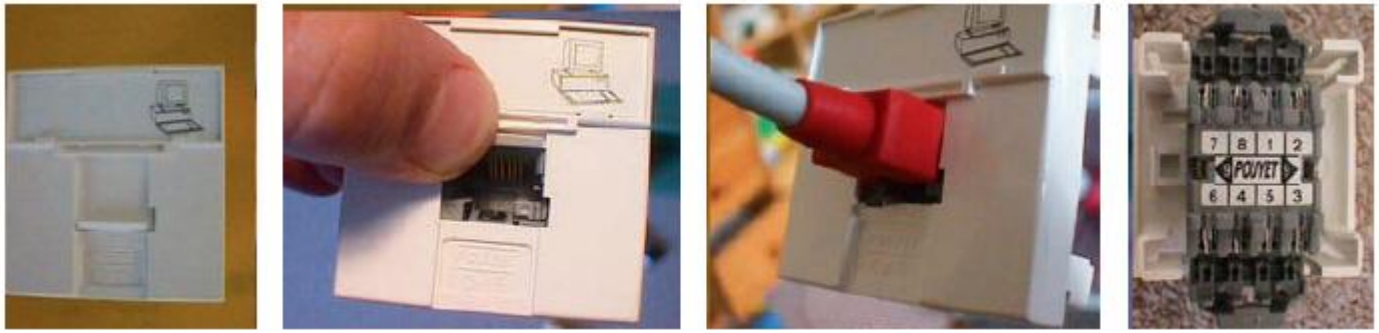


Fig. 2.19. *Elementos que componen una roseta RJ45.*

- Si se observa una roseta por detrás descubriremos que tiene 8 pines o contactos. Algunas incorporan un pin más para la conexión a tierra de la protección del cable (**por ejem**. en los cables STP). Cada filamento de los cuatro pares del UTP debe ir a uno de estos contactos.

5.4. ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD (III)

C. CONFECCIÓN DE LATIGUILLOS RJ45.

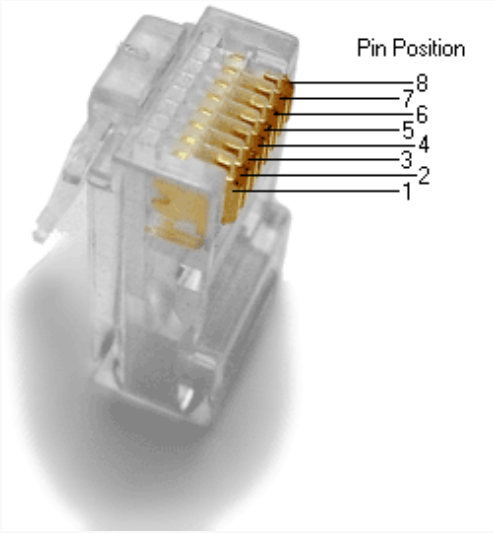
- Las estaciones de la res se conectan a los dispositivos de la red a través de cables construidos con un determinado código de colores.

En el conector RJ45 los pines deben leerse con la pestaña del conector hacia abajo, de modo que en esa posición el pin nº 1 queda a la izquierda.

Cuando se quieren **conectar 2 ordenadores directamente por sus tarjetas de red sin ningún dispositivo intermedio** se tiene que utilizar un **cable cruzado**, que altera el orden de los pares para que lo que es recepción en un extremo sea emisión en el otro y viceversa.

Cableado RJ-45 (T568A/B)

Pin	Color T568A	Color T568B	Pines en conector macho (en conector hembra se invierten)
1	Blanco/Verde (W-G)	Blanco/Naranja (W-O)	
2	Verde (G)	Naranja (O)	
3	Blanco/Naranja (W-O)	Blanco/Verde (W-G)	
4	Azul (BL)	Azul (BL)	
5	Blanco/Azul (W-BL)	Blanco/Azul (W-BL)	
6	Naranja (O)	Verde (G)	
7	Blanco/Marrón (W-BR)	Blanco/Marrón (W-BR)	
8	Marrón (BR)	Marrón (BR)	



5.4. ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD (IV)

D. ETIQUETADO DE CABLES.

- La norma **EIS/TIA-606** especifica que **cada terminación de hardware debe tener alguna etiqueta que lo identifique de manera exclusiva**.
- Un cable tiene dos terminadores, por lo tanto cada uno de estos extremos recibirá un nombre.

Por ejemplo: si etiquetamos un PC como «PC dirección», y luego el lugar del edificio en donde se ubica la Dirección cambia, tendríamos que cambiar también el etiquetado. Por ello se debe intentar que el etiquetado sea fijo.

- **Se recomienda la utilización de etiquetas que incluyan un identificador de sala y un identificador de conector**, así sabremos todo sobre el cable: dónde empieza y dónde acaba.

Por ejemplo: podríamos etiquetar un cable con el siguiente identificador: **03RS02-05RS24**

Este cable indicaría que está tendido desde la roseta (RS) nº 02 de la sala 03 hasta la roseta 24 de la sala 05.

Las rosetas de las salas 03 y 05 irían etiquetadas con 03RS02 y 05RS24.